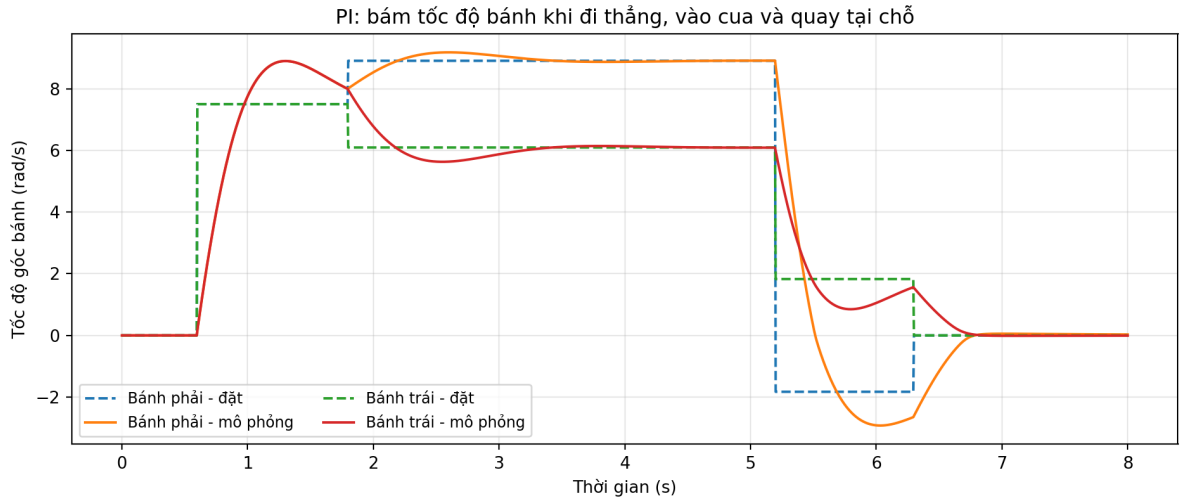
PHỤ LỤC ĐỒ THỊ MÔ PHỎNG SỐ

Robot vi sai hai bánh – động học, động lực học và PI tốc độ

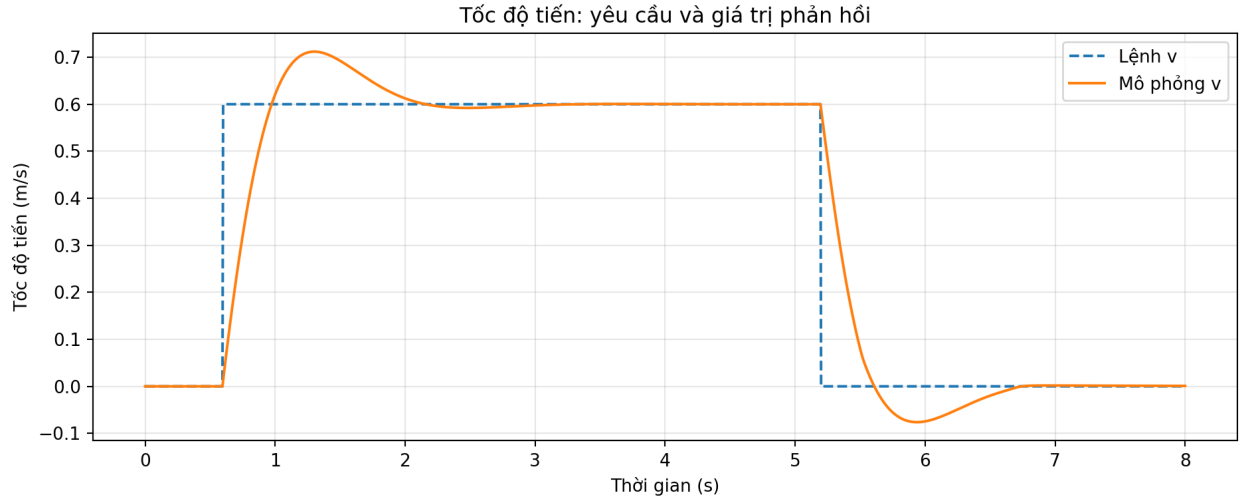
Dữ liệu xuất từ Python / NumPy. Đây là mô hình minh họa với các tham số giả định, không phải kết quả Gazebo, Nav2, thử nghiệm an toàn hoặc robot thật. Bộ hệ số điều khiển không được dùng trực tiếp trên robot.

1. Bám tốc độ từng bánh



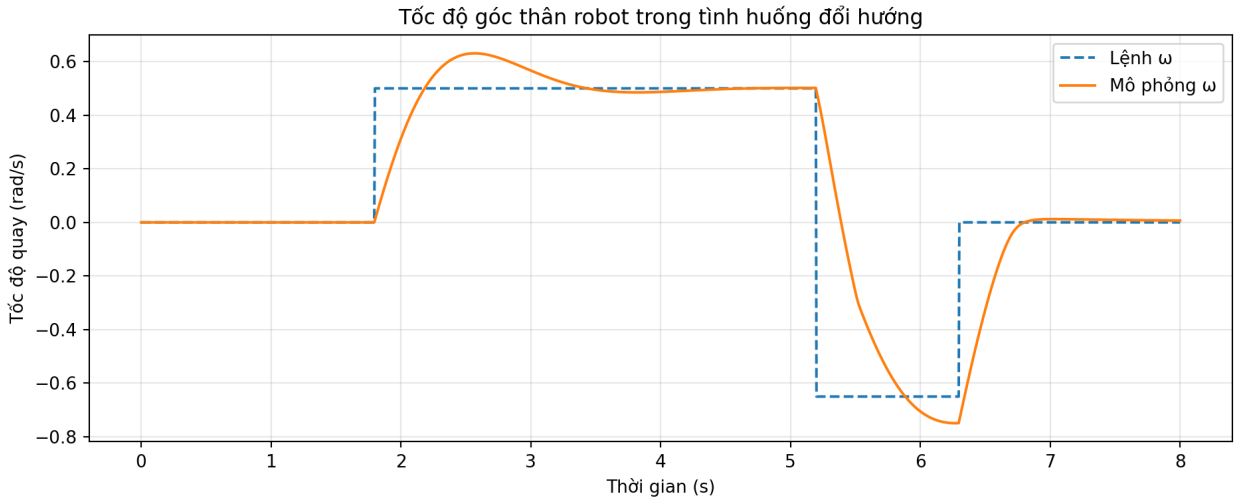
Đường đứt biểu diễn tốc độ đặt; đường liên tục là tốc độ góc đo từ mô hình số. Khi thay đổi vận tốc tiến hoặc quay, hai bánh cần các tốc độ khác nhau.

2. Bám tốc độ tiến của thân robot



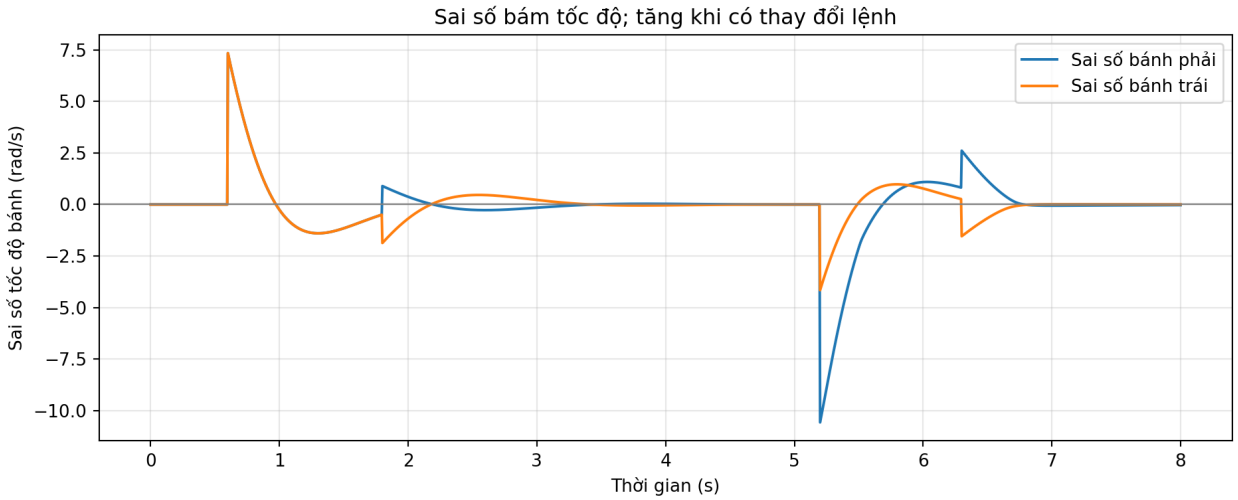
Bài thử chuyển động nhiều chế độ dùng lệnh 0,60 m/s để biểu diễn rõ quá độ; yêu cầu 1,2 m/s được minh họa riêng trong bộ đồ thị gốc.

3. Bám vận tốc góc thân robot



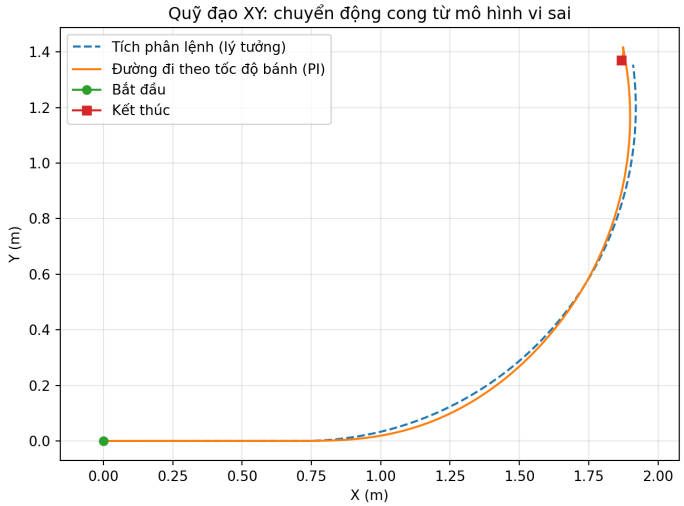
So sánh tốc độ quay đặt và mô phỏng trong đoạn vào cua, sau đó quay tại chỗ. Chưa xét sai số IMU thực tế.

4. Sai số tốc độ bánh



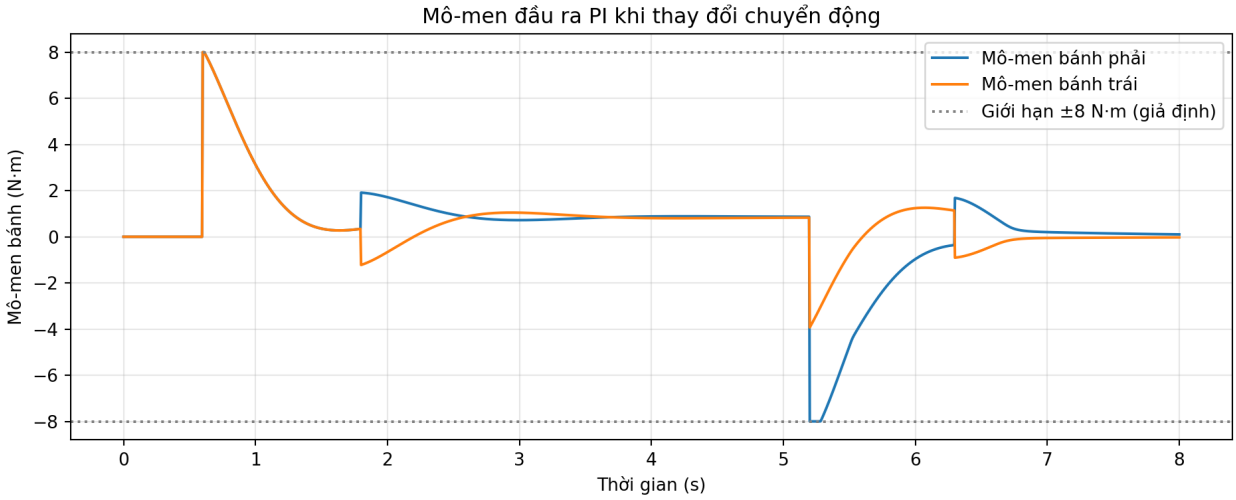
Sai số tăng nhất thời sau bước thay đổi lệnh. Cần giới hạn gia tốc và lọc tín hiệu khi triển khai điều khiển thực tế.

5. Quỹ đạo chuyển động cong



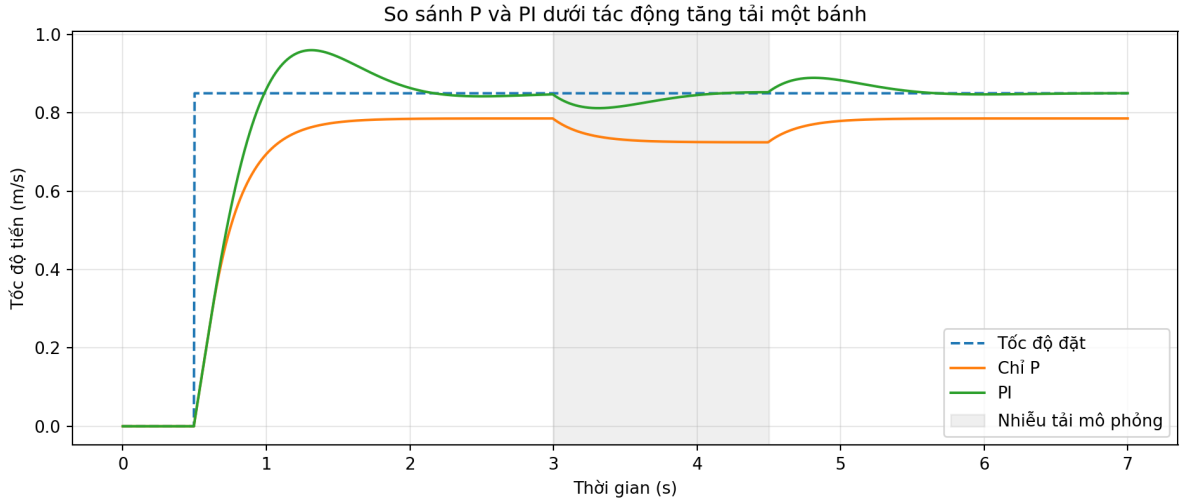
Đường liền lấy từ tốc độ bánh qua động học thuận, đường đứt lấy từ tích phân lệnh lý tưởng; sai khác vì thời gian đáp ứng PI.

6. Mô-men hai bánh trong mô phỏng



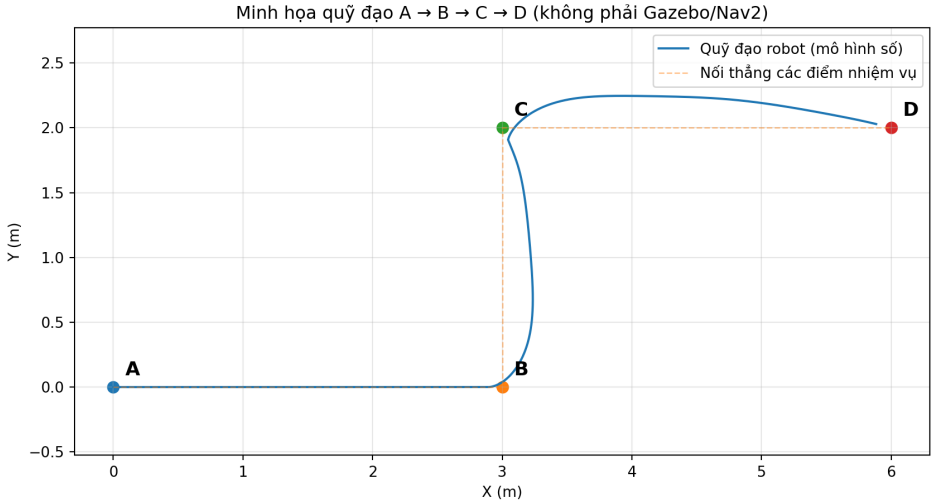
Mô-men bị giới hạn ở ±8 N·m mỗi bánh (giả định mô phỏng). Không sử dụng kết quả thay thế datasheet của motor/driver.

7. So sánh P và PI có nhiễu tải



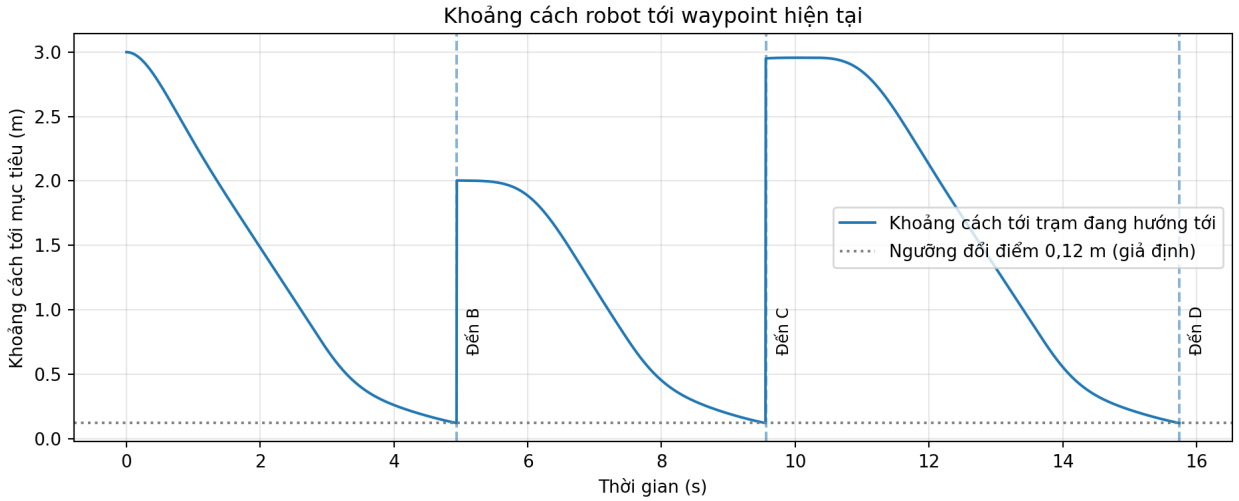
Từ 3 đến 4,5 s, mô hình tăng mô-men cản ở bánh trái 1,7 N·m. PI bù sai số xác lập nhưng có thời gian quá độ.

8. Đường đi qua A – B – C – D



Chỉ là bài minh họa động học: A(0;0), B(3;0), C(3;2), D(6;2). Không phải bản đồ kho, Gazebo hoặc Nav2.

9. Khoảng cách đến waypoint hiện tại



Khi khoảng cách nhỏ hơn 0,12 m, mô hình chuyển sang điểm tiếp theo. Mốc 120 mm không chứng minh yêu cầu docking <30 mm.

Nguồn dữ liệu và tái lập

Script: examples/simulate_extended_plots.py. CSV: examples/data/. Mô hình sử dụng tổng khối lượng 75 kg, bán kính bánh 0,08 m, khoảng cách tâm bánh 0,45 m; KP=1,1, KI=3,0, giới hạn mô-men ±8 N·m/bánh và bước tích phân 0,005 s. Tất cả giá trị là giả định để học và phân tích phương pháp.